

수학II 모의고사 - 함수의 극한과 연속 / 미분 (평균값 정리까지) [B형]

선택형 16문제 (3점×8 + 4점×8) + 서술형 4문제 (4점) = 총 80점

1. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보기] ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 와 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ 가 모두 존재하지 않으면 $\lim_{x \rightarrow 0} \{f(x)+g(x)\}$ 도 존재하지 않는다.

ㄴ. $y=f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이면 $y=|f(x)|$ 도 $x=0$ 에서 연속이다. ㄷ. $y=|f(x)|$ 가 $x=0$ 에서 연속이면 $y=f(x)$ 도 $x=0$ 에서 연속이다. (3점)

- ① ㄴ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

2. 실수 a 에 대하여 집합 $\{x \mid ax^2+2(a-2)x-(a-2)=0, x \text{는 실수}\}$ 의 원소의 개수를 $f(a)$ 라 할 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

[보기] ㄱ. $\lim_{a \rightarrow 0} f(a)=f(0)$ ㄴ. $\lim_{a \rightarrow c+} f(a) \neq \lim_{a \rightarrow c-} f(a)$ 인 실수 c 는 2개이다. ㄷ. 함수 $f(a)$ 가 불연속인 점은 3개이다. (3점)

- ① ㄴ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2)=f(x)$ 를 만족시키고, $f(x)=\begin{cases} ax+1 & (-1 \leq x < 0) \\ 3x^2+2ax+b & (0 \leq x < 1) \end{cases}$ 이다. 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 두 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은? (3점)

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1
- ⑤ 2

4. 두 함수 $f(x)=\begin{cases} -2x+3 & (x < 0) \\ -2x+2 & (x \geq 0) \end{cases}$, $g(x)=\begin{cases} 2x & (x < a) \\ 2x-1 & (x \geq a) \end{cases}$ 가 있다. 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 상수 a 의 값은? (3점)

- ① -2
- ② -1
- ③ 0
- ④ 1

수학II 모의고사 - 함수의 극한과 연속 / 미분 (평균값 정리까지) [B형]

선택형 16문제 (3점×8 + 4점×8) + 서술형 4문제 (4점) = 총 80점

⑤ 2

5. 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 $g(x)=\begin{cases} (1/2)x-1 & (x>0), \\ -x-2 & (x\leq 0) \end{cases}$ 의 그래프가 그림과 같을 때, [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보기] ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -2$ ㄴ. 함수 $g(f(x))$ 는 $x=0$ 에서 연속이다. ㄷ. 방정식 $g(f(x))=0$ 은 닫힌구간 $[-3,3]$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다. (3점)

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 삼차함수 $y=f(x)$ 가 서로 다른 세 실수 a, b, c 에 대하여 $f(a)=f(b)=0$, $f(a)=f(c)=0$ 을 만족시킨다. c 를 a 와 b 로 나타내면? (3점)

- ① $a+b$
- ② $(a+b)/2$
- ③ $(a+b)/3$
- ④ $(a+2b)/3$
- ⑤ $(2a+b)/3$

7. 함수 $y=f(x)$ 가 모든 실수에서 연속이고, $|x| \neq 1$ 인 모든 x 에 대하여 미분계수 $f'(x)=\begin{cases} x^2 & (|x|<1), \\ -1 & (|x|>1) \end{cases}$ 일 때, [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보기] ㄱ. 함수 $y=f(x)$ 는 $x=-1$ 에서 극값을 갖는다. ㄴ. 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(-x)$ 이다. ㄷ. $f(0)=0$ 이면 $f(1)>0$ 이다. (3점)

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 함수 $f(x)=-x^4+8a^2x^2-1$ 이 $x=b$ 와 $x=2-2b$ 에서 극대일 때, $a+b$ 의 값은? (단, $a>0$, $b>1$ 인 상수) (3점)

- ① 3
- ② 5
- ③ 7

수학II 모의고사 - 함수의 극한과 연속 / 미분 (평균값 정리까지) [B형]

선택형 16문제 (3점×8 + 4점×8) + 서술형 4문제 (4점) = 총 80점

④ 9

⑤ 11

9. 다항함수 $f(x)$ 와 두 자연수 m, n 이 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)/x = 1$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)/x^{-1} = a$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)/x^n = b$, $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)/x^{n-1} = 9$ 를 모두 만족시킬 때 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
[보기] ㄱ. $m \geq n$ ㄴ. $ab \geq 9$ ㄷ. $f(x)$ 가 삼차함수이면 $am = bn$ 이다. (4점)

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 정의된 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다. 두 함수 $g(x) = f(x) + |f(x)|$, $h(x) = f(x) + f(-x)$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[보기] ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = 0$ ㄴ. 함수 $|h(x)|$ 는 $x = 0$ 에서 연속이다. ㄷ. 함수 $g(x)|h(x)|$ 는 $x = 0$ 에서 연속이다. (4점)

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11. 두 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 6 & (x < 2) \\ 1 & (x \geq 2) \end{cases}$, $g(x) = ax + 1$ 에 대하여 함수 $g(x)/f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a 의 값은? (4점)

① $-\frac{5}{4}$

② -1

③ $-\frac{3}{4}$

④ $-\frac{1}{2}$

⑤ $-\frac{1}{4}$

12. 상수항과 계수가 모두 정수인 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 최댓값은?

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)g(x)/x^3 = 2$

(나) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)g(x)/x^2 = -4$ (4점)

수학II 모의고사 - 함수의 극한과 연속 / 미분 (평균값 정리까지) [B형]

선택형 16문제 (3점×8 + 4점×8) + 서술형 4문제 (4점) = 총 80점

- ① 4
- ② 6
- ③ 8
- ④ 10
- ⑤ 12

13. 최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근 a, b, g ($a < b < g$)를 갖고, $f(a)f(b)f(g) < 0$ 이다.

[보기] ㄱ. 함수 $f(x)$ 는 $x=b$ 에서 극댓값을 갖는다. ㄴ. 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다. ㄷ. $f(a) > 0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 b 보다 작은 실근을 갖는다. (4점)

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 두 함수 $f(x)=3x^3-x^2-3x$, $g(x)=x^3-4x^2+9x+a$ 에 대하여 방정식 $f(x)=g(x)$ 가 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 모든 정수 a 의 개수는? (4점)

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

15. 삼차함수 $y=f(x)$ 와 일차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 그림과 같고, $f'(b)=f'(d)=0$ 이다. 함수 $y=f(x)g(x)$ 는 $x=p$ 와 $x=q$ 에서 극소이다. 다음 중 옳은 것은? (단, $p < q$) (4점)

- ① $a < p < b$ 이고 $c < q < d$
- ② $a < p < b$ 이고 $d < q < e$
- ③ $b < p < c$ 이고 $c < q < d$
- ④ $b < p < c$ 이고 $d < q < e$
- ⑤ $c < p < d$ 이고 $d < q < e$

16. 두 자연수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)=\begin{cases} 2x^3-6x+1 & (x \leq 2) \\ a(x-2)(x-b)+9 & (x > 2) \end{cases}$ 이다. 실수 t 에 대하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=t$ 가 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. $g(k)+\lim_{t \rightarrow k^-} g(t)+\lim_{t \rightarrow k^+} g(t)=9$ 를 만족시키는 실수 k 의 개수가 1이 되도록 하는 두 자연수 a, b 의

수학II 모의고사 - 함수의 극한과 연속 / 미분 (평균값 정리까지) [B형]

선택형 16문제 (3점×8 + 4점×8) + 서술형 4문제 (4점) = 총 80점

순서쌍 (a,b) 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값은? (4점)

- ① 51
- ② 52
- ③ 53
- ④ 54
- ⑤ 55

17. 곡선 $y=x^3$ 위의 점 $P(t, t^3)$ 에서의 접선과 원점 사이의 거리를 $f(t)$ 라 하자. $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t)/t = a$ 일 때, $30a$ 의 값을 구하시오. (4점)

18. 다항함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x-y)=f(x)-f(y)+xy(x-y)$ 를 만족시킨다. $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x)-f'(x)\}/(x^2-1) = 14$ 일 때, $f'(0)$ 의 값을 구하시오. (4점)

19. 함수 $f(x)$ 가 $f(x+2)-f(2)=x^3+6x^2+14x$ 를 만족시킬 때, $f'(2)$ 의 값을 구하시오. (4점)

20. 두 함수 $f(x)=\begin{cases} x+3 & (x \leq a) \\ x^2-x & (x > a) \end{cases}$, $g(x)=x-(2a+7)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하시오. (4점)